

Drosophila-Lang

Un lenguaje de programación que se ejecuta en el cerebro de una mosca

Viorel Stavara



Cerebro de la mosca (gris) y las 51 neuronas que usa un programa de suma (rojo).

La idea

- Un **lenguaje esotérico**: inventado para explorar una idea, no para usarse en el trabajo.
- La idea: que las órdenes las ejecute el cerebro de una mosca de la fruta.
- Usando el **mapa real** de su cerebro publicado por FlyWire en 2024.

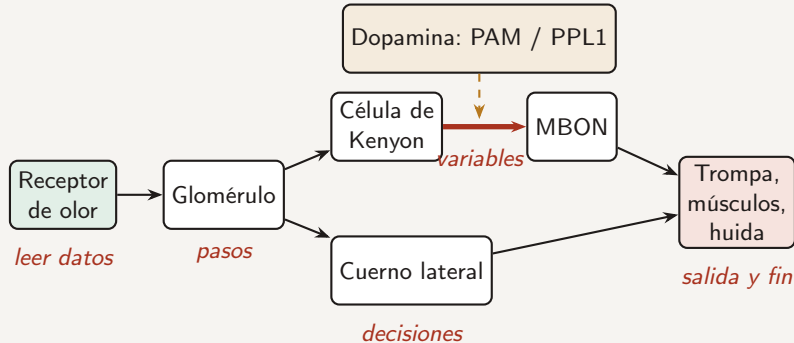
138 639

neuronas

2 700 513

conexiones

La parte del cerebro que usamos



La memoria de la mosca es la **fuerza** de la conexión célula de Kenyon → MBON, y la dopamina la reescribe. DROSOPHILA-LANG usa ese mecanismo como variable.

El lenguaje: cajitas y pasos

Solo dos ingredientes:

- **variables**: cajitas con un número natural;
- **pasos**: líneas con nombre que hacen algo y saltan a otro paso.

(VA3) +alfa ~> (VA2)

«En el paso VA3, suma 1 a alfa y ve a VA2».

Escribes	En Python
+r, -r	r += 1, r -= 1
<r	r += int(input())
!"hola"	print("hola")
~> (Y)	ir al paso Y
?r ~> (A) (B)	if r > 0: r -= 1 → A, si no B
x_x	exit()

Ejemplo: la suma

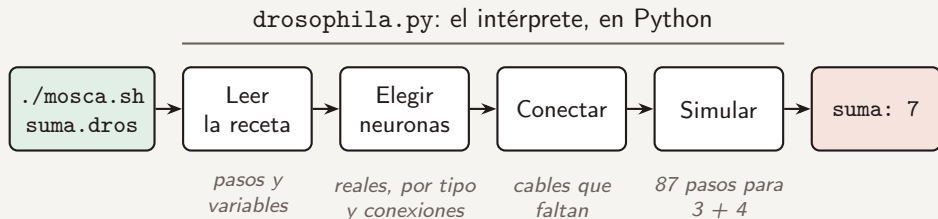
```
$ alfa = 0
$ beta = 0
~~~> (DM1)
(DM1) <alfa <beta ~> (VA2)    ;; leer 3 y 4
(VA2) ?beta ~> (VA3) | (DL5)   ;; ¿beta > 0?
(VA3) +alfa ~> (VA2)           ;; pasar 1
(DL5) !"suma: " ?alfa ~> (DA2) | (VM5d)
(DA1) ?alfa ~> (DA2) | (VM7d)
(DA2) !* ~> (DA1)              ;; mover la trompa
(VM5d) !'0' ~> (VM7d)
(VM7d) !'\n' x_x
```

No existe «sumar»: se pasa beta a alfa **de uno en uno**.

vuelta	alfa	beta
inicio	3	4
1	4	3
2	5	2
3	6	1
4	7	0

Al final vacía alfa moviendo la trompa 7 veces: sale suma: 7.

Cómo se ejecuta



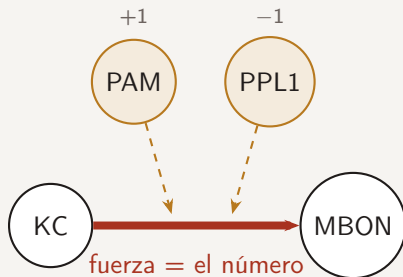
Neuronas siempre reales

Cada paso y cada variable se asignan a neuronas que existen en el mapa de la mosca.

Cables a veces inventados

Si dos neuronas no están conectadas, el intérprete añade la conexión: en la suma, **76 de 84**.

Cada variable es una hucha



Neurona	En la hucha
conexión KC $\rightarrow$ MBON	cuántas monedas hay
PAM	meter una moneda
PPL1	sacar una moneda
KC	agitar la hucha
MBON	suenan si no está vacía

Se usa el **mecanismo** con el que la mosca aprende olores, sin premios ni castigos: un cable activa la dopamina directamente.

¿Por qué puede calcular cualquier cosa?

Minsky (1967): basta una máquina con contadores y **dos órdenes**:

- *suma 1*;
- *si no es cero, resta 1 y salta; si es cero, salta a otro sitio.*

DROSOPHILA-LANG tiene exactamente esas dos: + y ?.

Por tanto

DROSOPHILA-LANG es **Turing-completo**: puede calcular cualquier cosa que calcule un ordenador.

El cerebro es finito

Neuronas PPL1	16
⇒ variables máximas	16
Neuronas del cuerno lateral	514
⇒ preguntas máximas	128

Basta con que quepa *una* máquina universal: la de Korec (1996) tiene 8 registros y 32 instrucciones. Cabe.

Demo

```
./mosca.sh suma.dros --olor "3 4"           # suma: 7
./mosca.sh suma.dros --olor "2 1" --traza    # neuronas encendidas, paso a paso
./mosca.sh suma.dros --reparto              # qué neurona real hace cada papel
./mosca.sh longitud.dros --olor-texto "mosca" # bytes: 5
python visor3d.py suma.dros --olor "3 4"     # el cerebro en 3D
```

Qué mirar en el visor 3D:

- pasos 1–15: la mosca «huele» 3 y 4;
- 16–39: el bucle que pasa beta a alfa;
- 50–84: la trompa se mueve 7 veces;
- 87: dispara la Fibra Gigante.

Controles: arrastrar para girar, rueda para acercar, espacio para reproducir, flechas para ir paso a paso.

Demo: salida real (por si falla la conexión)

```
$ ./mosca.sh suma.dros --olor "3 4"
suma: 7
† FlyWire v783 · t = 87 · disparó la Fibra Gigante - muerte temporal
  · engramas: alfa=0, beta=0 · 3658 neuronas del cerebro despertaron en su vida

$ ./mosca.sh suma.dros --reparto
KC.alfa      → KCg-s2 · Kenyon_Cell · left   · id 720575940620684014
MBON.alfa    → MBON05 · MBON · right      · id 720575940630496374
PAM.alfa     → PAM08 · DAN · left          · id 720575940621617286
PPL1.alfa    → PPL108 · DAN · right         · id 720575940615750562
ORN.alfa     → ORN_DM2 · olfactory · right  · id 720575940603356128
```

Cada línea del reparto es una neurona real de la mosca, con su identificador en FlyWire.

Resultados

1333/1333

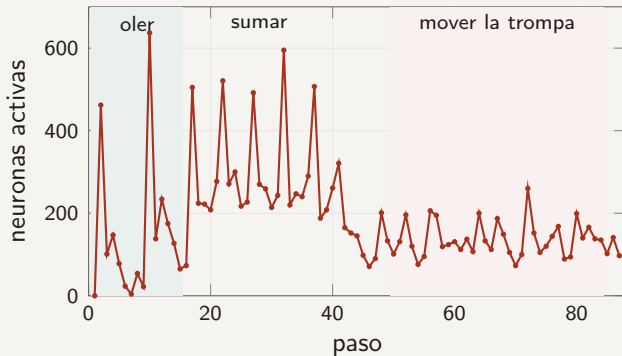
máquinas de Minsky aleatorias dan
el mismo resultado en el cerebro
que en Python

87

pasos para $3 + 4$, con 51 neuronas

3658

neuronas del resto del cerebro
reaccionan



Reflexión: ¿calcula la mosca?

- **No:** de las 84 conexiones de la suma, solo 8 existen en la mosca.
- Su cerebro pone el escenario y los actores; el programa pone el guion.
- **Programar no es entrenar:** no hay premios ni castigos, sino cables, como los hilos de una marioneta.
- En un ordenador, máquina y programa están separados. En un cerebro, el cableado es **las dos cosas**.
- Calcular cualquier cosa cuesta muy poco: contar, restar y preguntar si es cero. Lo caro es hacerlo rápido.

«We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done.»

A. M. Turing, 1950

Gracias

Preguntas